

佐鳴湖における底泥改善研究

浜松市立蜷塚中学校2年
齋藤晴太

1. はじめに

1. 1 背景と目的

佐鳴湖は、静岡県浜松市にある面積1.1km²の湖である。佐鳴湖は汽水湖であり、本来は下流に流れていく汚れが、潮の満ち引きで佐鳴湖に押し戻されてきてしまうため、汚れが集まりやすい。2001年度の水質調査結果では、化学的酸素要求量（COD）が国内の湖沼において最も高く、「日本一汚い湖」となった。その後、行政と地域が連携した佐鳴湖地域協議会が中心となって佐鳴湖水質改善活動が活発に行われ、水質は改善した。

しかし、佐鳴湖の水質改善は十分ではない。私は毎日の日課として佐鳴湖の周囲をランニングしているが、水は汚れて見え、水が泡立っていたり、風下では腐ったようなにおいを感じることがある。実際、2012年頃より現在までCODは横ばいで推移している。佐鳴湖の水質をより改善する方法はないのだろうか。

今回、佐鳴湖の湖底に堆積した底泥に注目した。佐鳴湖の底泥は水質汚染との関係が以前から指摘されており、2005年から3年間、重機を用いて約50万m³の底泥が除去されていた。しかし、大きな成果は出ず、浚渫した泥の行先が見つからず、終わってしまった。現在では、いたるところで底泥が堆積している。例えば佐鳴湖のアシの湿地に行くと水深が浅いため、入ってみると、沼のように足をとられるドロドロとした泥が堆積していることがわかる。そこで底泥が水質汚染に繋がるメカニズムを学び、底泥を改善させる方法を検討することが本研究の目的である。

1. 2 底泥について

底泥とは佐鳴湖の湖底にたまっている、有機物を多く含んだ泥である。底泥から有機物に含まれるりんが水中に溶けだすというメカニズムで水質汚染に繋がる。

1. 3 底泥改善についての仮説

底泥の中では酸素が少ないため、好気性微生物が少なく、有機物の分解が少ない。有機物が分解されないことが、湖水の富栄養化、水質汚染に繋がる。①底泥に酸素を供給すれば、好気性微生物が増加して有機物の分解が進み、底泥から水に溶けだす有機物の量が減少するかもしれない。また、りん酸を吸収する物質として赤土がある。②赤土を底泥に入れることで、りん酸が底泥から水中に溶けだすことを減らし、富栄養化の予防、水中の溶存酸素濃度の低下に繋がるかもしれない。えひめAIという環境浄化微生物の培養液がある。③えひめAIを底泥に入れることで、環境浄化微生物が底泥において有機物の分解を促してくれるかもしれない。

2. 研究方法

2. 1 概要

佐鳴湖から底泥を採取する。①酸素供給、②赤土（りん酸吸収物質）投与、③えひめAI（環境浄化微生物）投与の3つを試し、底泥の改善が得られないか検討する。

2. 2 3種類の実験

採取した底泥を2つの水槽に均等に分け、下記3種類の実験をそれぞれ行う。

① 酸素供給

底泥への酸素供給には、水槽で魚を飼育する際に使うエアレーションを用いる。1つの水槽にはエアレーションを設置して、常に酸素が供給される環境にする。もう1つの水槽にはエアレーションを設置せず、酸素が供給されない環境にする。

② 赤土投与

園芸用の赤土を購入する。1つの水槽には赤土を入れて攪拌し、底泥と赤土が反応できる環境にする。もう1つの水槽には赤土を入れない。

③ えひめAI投与

愛媛県庁のホームページを参考にしてえひめAIを作成した。1つの水槽にはえひめAIを入れて攪拌し、底泥とえひめAIが反応できる環境にする。もう1つの水槽にはえひめAIを入れない。

2. 3 底泥の採取について

底泥の採取場所：底泥が多量に堆積しており、採取しやすい佐鳴湖北岸付近の安座であい橋南駐車場付近で底泥の採取を行う。

底泥の採取方法：柄杓を用いて、底泥と湖水をともにくみ上げる。



2. 4 底泥の評価、観察

水槽（12L）2つにそれぞれ、採取した湖水3.3kg、底泥3.7kgを入れて暗所に置く。14日

間毎日、ph、電解質濃度、総溶解固形分、塩分濃度、酸化還元電位、水素濃度、アンモニウム態窒素、りん酸態りんの項目を測定し、記録する。

2. 5 強熱減量の計測

底泥の観察14日後に、底泥を電気炉を用いて加熱する。一般的な泥の強熱減量の計測方法で1日掛けて105℃で水分を飛ばしたあと、750℃で1日有機物を灰にして、何パーセント全体としての質量が減少したのかを水分を飛ばした後と750℃で加熱したあとの質量で割り出した。

3. 結果

3.1 エアレーションによる酸素供給改善実験について

エアレーションを入れたことによる変化は下の表のように、あまり見られなかったエアレーションの表

ph	EC (uS/cm)	TDS (ppm)	SALT (ppm)	ORP (mV)	H2 (ppm)	H2 (ppb)	アンモニウム 態窒素	りん酸態りん
7.1	1113	556	556	9	0	0	0.2-0.5	0.5
7.7	1072	534	534	214	0	0	1	0.2
8	1038	519	519	165	0	0	1-2	0.2
7.8	1016	507	506	278	0	0	1-2	0.2
8	993	496	496	267	0	0	1-2	0.2
8	1018	509	509	126	0	0	1-2	0.2
7.4	1013	505	505	196	0	0	0.5	0.2
7.9	967	483	485	208	0	0	0.2	0.2
8	954	477	474	217	0	0	0.2	0.2
7.5	985	493	479	233	0	0	0.2	0.2
7.9	941	468	472	217	0	0	0.2	0.2
7.7	974	481	487	287	0	0	0.2	0.2
7.9	997	498	497	249	0	0	0.2	0.2
7.9	1021	515	506	267	0	0	0.5	0.2

エアレーションなしの表

ph	EC (uS/cm)	TDS (ppm)	SALT (ppm)	ORP (mV)	H2 (ppm)	H2 (ppb)	アンモニウム 態窒素	りん酸態りん
7.2	1088	549	551	-8	24	0.024	1	0.5
7.3	1030	516	516	165	0	0	1	0.2

7.3	1028	512	514	212	0	0	1	0.5
7.6	1006	503	504	238	0	0	1	0.5
7.3	983	492	492	229	0	0	1	1
7.4	1022	513	509	158	0	0	1.5	0.5
7.5	982	502	501	205	0	0	2	0.5
7.6	804	497	496	224	0	0	5	0.5
7.5	1021	509	510	260	0	0	5	0.5
8	1051	505	508	231	0	0	5	0.5
7.5	1030	515	515	237	0	0	2	0.5
7.6	1005	511	510	314	0	0	1	0.2
7.4	1034	516	515	289	0	0	5	0.5
7.5	1018	511	511	301	0	0	1.5	0.5

3.2 赤土による改善試験

赤土ありの観測結果

をいれた表

ph	EC (uS/cm)	TDS (ppm)	SALT (ppm)	ORP (mV)	H2	H2 (ppb)	アンモニウム 態窒素	りん酸態りん
7.5	1975	987	984	163	0	0	7.1	0.28
7.2	1981	987	991	239	0	0	1.2	0.3
7.4	2060	1030	1010	143	0	0	2.8	0.33
7.5	2080	1040	1020	187	0	0	4.4	0.43
7.4	2160	1080	1060	160	0	0	6.5	0.51
7.6	2020	1010	1010	250	0	0	5.6	0.54
7.7	2010	1010	1010	260	0	0	8.4	0.56
7.8	2160	1040	1010	289	0	0	1.4	0.52
7.6	2160	1030	1010	297	0	0	4.4	0.43
7.4	2040	1020	1020	331	0	0	1.6	0.33
7.4	2220	1050	1020	396	0	0	1.3	0.3
7.5	2050	1020	1020	325	0	0	1.4	0.3
7.1	2090	1040	1040	343	0	0	1.3	0.33
7.4	2040	1020	1020	321	0	0	1.5	0.31

赤土なしの観測結果

ph	EC (uS/cm)	TDS (ppm)	SALT	ORP (mV)	H2 (ppm)	H2 (ppb)	アンモニウム 態窒素	りん酸態りん (mg/L)
----	---------------	--------------	------	-------------	-------------	-------------	---------------	------------------

7.8	2050	1020	1010	115	0	0	5.6	0.22
7.5	2010	1010	1000	114	0	0	1.8	0.27
7.5	2060	1030	1030	110	0	0	4.3	0.28
7.6	2130	1060	1060	114	0	0	4	0.34
7.6	2160	1080	1070	118	0	0	7.5	0.37
7.8	2170	1080	1080	153	0	0	4	0.37
7.6	2160	1080	1070	211	0	0	6.2	0.73
7.6	2160	1080	1080	290	0	0	5.3	0.77
7.6	2160	1060	1080	305	0	0	1.1	0.91
7.7	2190	1090	1100	293	0	0	1.3	0.8
7.4	2240	1120	1110	360	0	0	1.4	0.66
7.7	2240	1110	1110	293	0	0	1.1	0.55
7.4	2330	1150	1140	337	0	0	1	0.6
7.6	2220	1110	1110	245	0	0	1.2	0.48

強熱減量

赤土あり 3.026

赤土なし 2.338

3.3 えひめAIによる改善試験

えひめAIありの観測結果

ph	EC (uS/cm)	TDS (ppm)	SALT (ppm)	ORP (mV)	H2 (ppm)	H2 (ppb)	アンモニウム態 窒素	りん酸態りん (mg/L)
7.7	10.99	5490	5810	77	0	0	6.3	0.1
7.1	10.69	5350	5650	151	0	0	5	0.11
7.5	10.59	5290	5580	-49	165	0.165	5.8	0.2
7.6	10.55	5280	5560	88	0	0	6.6	0.41
7.5	10.56	5280	5540	167	0	0	5.6	0.19
7.7	10.67	5330	5630	53	0	0	1.4	1.71
7.5	10.83	5410	5710	252	0	0	1.4	0.68
7.5	10.94	5470	5760	274	0	0	1	0.74
7.4	11.03	5480	5790	194	0	0	0.3	0.72
7.5	11.7	5840	6230	101	0	0	0.3	0.65
7.6	12.12	6000	6470	141	0	0	0.3	1.1
							0.4	
							0.5	

えひめAIなしの観測結果

ph	EC (uS/cm)	TDS (ppm)	SALT	ORP (mV)	H2 (ppm)	H2 (ppb)	アンモニウム 態窒素	りん酸態りん (mg/L)
7.4	10.98	5490	5810	79	0	0	8.9	0.1
7.4	10.87	5430	5750	75	0	0	6.5	0.1
7.4	10.61	5300	5570	117	0	0	6.9	0.1
7.5	10.51	5250	5520	69	0	0	6.8	0.18
7.3	10.41	5200	5460	126	0	0	5.4	0.18
7.4	10.73	5360	5650	62	0	0	1.4	0.2
7.5	10.71	5350	5630	155	0	0	1.4	0.52
7.1	10.91	5450	5750	157	0	0	1	0.68
7	10.97	5460	5750	155	0	0	0.6	0.71
7.3	11.71	5860	6260	129	0	0	0.3	0.51
7.7	11.93	5950	6340	38	0	0	0.5	0.73
							0.6	
							1.3	

強熱減量

えひめAIあり ****

えひめAIなし ****

4. 考察

4.1 それぞれの改善効果について

エアレーションの実験

そのままの変化がほとんどなく、改善は見られなかった

赤土の実験

赤土を投入したことで、そのままの水槽のリン酸の値が大きく上昇していったのに対し上昇幅が小さくてすんだ。またORPも赤土の方が高くなった。しかし、強熱減量の値は、計測した泥の中に、赤土がふくまれていたのか、赤土を入れた泥の方が高くなってしまった。

窒素が減少して、ORPも上昇したが、強熱減量が通常より高かったのはなぜなのかがよくわからない。

えひめAIの実験

えひめAIを入れた結果も赤土と似たような結果になったが強熱減量は○○

5. 結論

5.1 投入するもの

えひめAIや赤土は実際に効果があったので、これからは、もっと長時間で実験をして、表面以外の強熱減量を調査したり、もっとスケールを大きくしてやってみようと思った

6. 謝辞

本研究を進めるにあたり、辻野先生、藤間先生、近藤先生先生から多大なご指導を賜りました

7参考文献